桥水基金全天候策略拆解，构建中国ETF风险平价版策略

原创 量化君 量化君也 2025年8月14日 07:07 广东

量化君也
分享关于量化投资的一切~
215篇原创内容

公众号

之前给大伙儿介绍了 桥水基金的全天候策略，在确定每个资产权重时提到了风险平价(Risk Parity)这个概念，有些小伙伴说看不懂它的计算步骤，那好的，今天咱来唠唠风险平价。

风险平价这个概念是磐安基金(Panagora)的钱恩平(Edward Qian)博士在2005年提出的，在论文《Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification》中有一个生动形象的例子。

While our egg analogy might appear simplistic,[2] it is not far from reality. For example, from 1983 to 2004, the excess return of the Russell 1000 Index had an annualized volatility of 15.1% and the Lehman Aggregate Bond Index had an annualized volatility of 4.6%, while the correlation between the two was 0.2.[3] Based on these inputs, stocks contributed 93% of risk and bonds contributed the remaining 7% for a 60/40 portfolio. The message is clear — while a 60/40 portfolio might appear balanced in terms of capital allocation, it is highly concentrated from the perspective of risk allocation.

公众号：量化君也

在传统的股债组合中，股票资产的权重是60%，债券资产的权重是40%，看上去资金是分散了，但实际上风险并没有有效分散，90%以上的的风险都集中在股票端。

具体是怎么得出这个结论的呢？咱来仔细计算一下~

股票端(Russell 1000 Index)的年化波动率是15.1%(标准差)，债券端(Lehman Aggregate Bond Index)的年化波动率是4.6%，它俩的相关系数是0.2。

那么，整个组合的方差波动率就是：

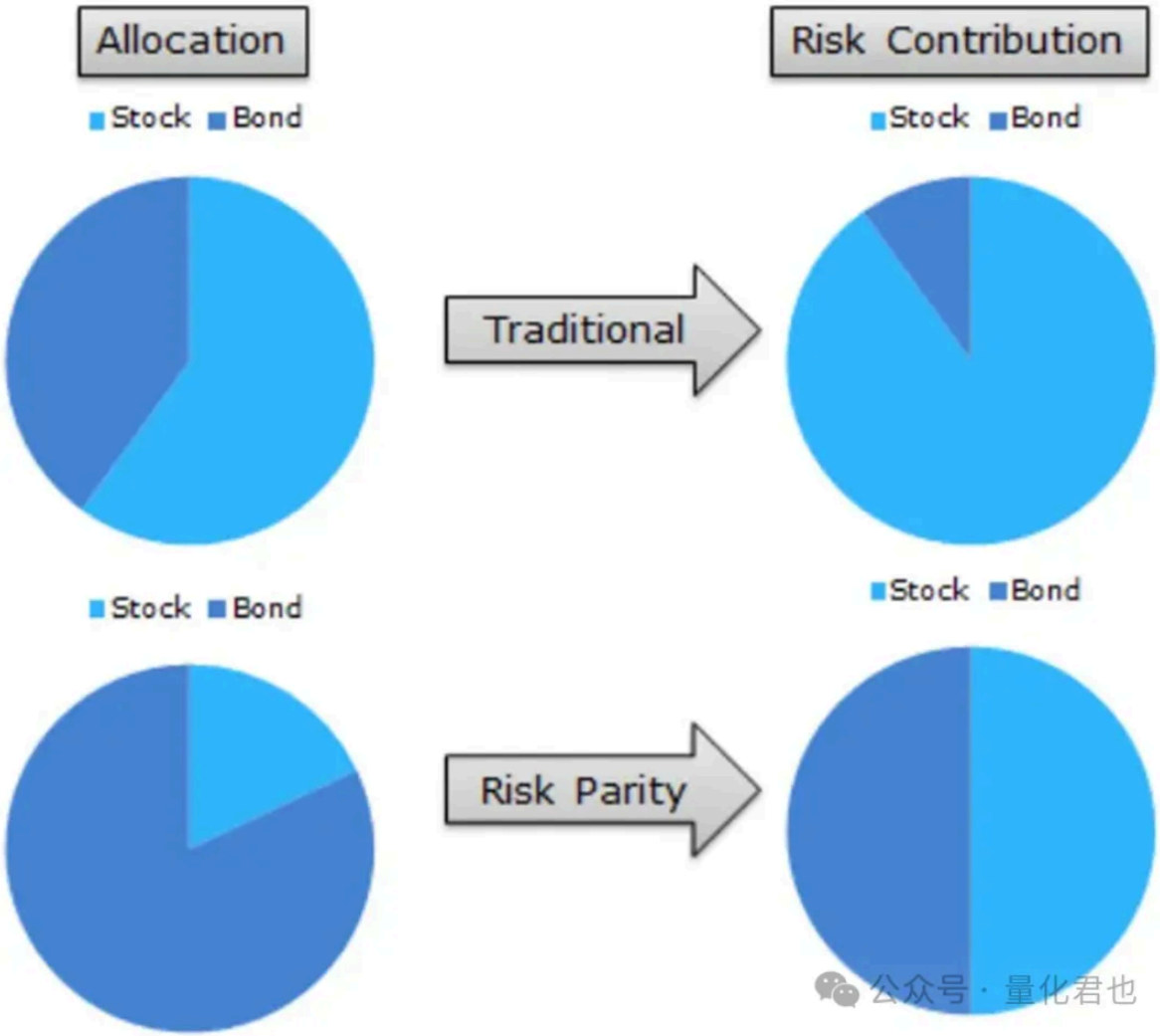
$(60\%)^2 \times (15.1\%)^2 + (40\%)^2 \times (4.6\%)^2 + 2 \times 60\% \times 40\% \times 0.2 \times 15.1\% \times 4.6\% \approx (9.6\%)^2$

其中“x^2”表示的是x的平方，股票端贡献的方差波动率就是：

$(60\%)^2 \times (15.1\%)^2 + 60\% \times 40\% \times 0.2 \times 15.1\% \times 4.6\% \approx (9.24\%)^2$

那么股票端的风险贡献占比就是$(9.24\%)^2 / (9.6\%)^2 = 92.64\%$，也就是说，股票端的资金权重虽然是60%，但却贡献了将近93%的风险，资金权重40%的债券只贡献了7%的风险。这还是在论文当中用收益率方差衡量风险的情况下，如果用常用的标准差，股票端的风险占比更高，高达$9.24\% / 9.6\% = 96.25\%$。

所以，这就是传统的按资金分配资产权重的问题，风险并没有被有效分散，钱博提出的风险平价就是来解决这个问题的，“风险分散才是真的分散”，每个资产带来的风险应当相同。



知道了风险平价的理念，那咱就来看看怎么根据风险平价，算出每个资产应该配置的权重。

咱假设投资组合当中有n个资产，第i个资产的权重为wi，第i个资产的收益率为ri，那么资产的权重向量(列向量)就是w=[w1，w2，...，wn]，那么资产组合的收益就是rp =

w1*r1 + w2*r2 + ... + wn*rn，资产组合的波动率(代表风险)就是：

$$\sigma_p = std(r_p) = std(w_1 r_1 + w_2 r_2 + \cdots + w_n r_n)$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \sigma_{ij}} = \sqrt{w^T \Sigma w}$$

公众号 · 量化君也

其中σij表示资产i和资产j之间的协方差cov(ri, rj)，σij=σji，特别地，当i=j时，σii = cov(ri, ri) = variance(ri) = σi^2，也就是资产i的协方差等于其本身的方差。

std(x)表示求x序列的标准差，Σ表示协方差矩阵，其中第i行第j列的元素就是σij，长下面这个样子。

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

公众号 · 量化君也

接下来就是要计算边际风险贡献MRC(Marginal Risk Contribution)，它的金融意义就是对应资产权重wi变动1单位时，资产组合波动率σp变动多少，对σp求偏导。

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(w^T \Sigma w)'}{2\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sqrt{w^T \Sigma w}} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

公众号 · 量化君也

那么资产i对总风险的贡献TRC(Total Risk Contribution)就是权重wi与边际风险贡献MRCi的乘积。

$$TRC_i = w_i \times MRC_i = \frac{w_i(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

公众号 · 量化君也

风险平价的目标就是让各个资产对组合总风险的贡献程度就是一样的，也就是TRC1 = TRC2 =...= TRCn，那么求解最优的权重w就可以转化为求解以下最优化问题。

$$w^* = argmin \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(TRC_i - TRC_j\right)^2$$

$$s.t. \sum_{i}^{n} w_i = 1, \qquad 0 \le w_i \le 1$$

公众号 · 量化君也

因为在现实当中，是很难让每个资产的TRC相互之间完全相等的，只好让它们之间的相互差值的平方之和最小，也就是让它们之间尽量靠近，这种最优化问题用scipy库当中的minimize函数就非常容易求解了。

数学推导说完了，风险平价到底有没有用，是骡子是马，咱牵出来溜溜。

之前的躺平版全天候策略用的是Dalio给出来的固定权重，咱这次就沿用相同的持仓，但持仓的权重用风险平价理论每一期动态确定，持仓列表如下。

股票类： 沪深300ETF，中证500ETF，标普500ETF，纳指ETF；

中期债券： 5年期国债ETF；

长期债券： 10年期国债ETF；

黄金： 黄金ETF；

大宗商品： 大宗商品ETF。

为了能与之前的躺平版全天候策略进行对比，设置相同的回测时间范围、调仓周期、费率和滑点等等，再在QMT量化软件中回测一遍，先将之前固定权重版策略的回测绩效po上来。

再回测本次的风险平价版策略，回测绩效如下。

从两者绩效对比中看出，风险平价版策略年化收益是5.89%，固定权重版策略年化收益是7.04%，年化收益下降1.15%，收益虽然下降了，但夏普率却提高了，之前的夏普率是0.6178，现在却上升到了0.7936，这主要归功于风险平价对风险的分散/控制能力。

从净值曲线上也可以明显看出区别，风险平价版策略的净值曲线要更加平滑，看向具体的数值，现在的最大回撤是6.79%，跟之前的11.96%比起来差不多就小腰斩的水平，现在的策略波动率是3.65%，之前的策略波动率是6.54%，也是小腰斩的水平。

看出来了吧，风险平价还是有用的，但它不是用来提高收益的，反而会降低收益，它的最大用处就是分散/控制资产组合的风险，有效降低资产组合的波动率和最大回撤，提高策略的收益风险比，有更好的持仓体验。

也许这个策略的收益率看起来很低，但桥水基金去年却凭借着这个主打策略，斩获了35%的年度收益率，跻身2024年度全球对冲基金Top10，打破多年来外资私募在天

朝"水土不服"的魔咒。

排名	基金公司	策略类型	2024 年收益率
1	Discovery	宏观策略	52.0%
2	PointState	宏观策略	47.9%
3	Contour	股票策略	47.8%
4	Zimmer Infrastructure Fund	能源基建多头	37.0%
5	DE Shaw Oculus	宏观多策略	36.1%
6	Bridgewater China	宏观策略	35.0%
7	Rokos	宏观策略	30.7%
8	Third Point Investors	多策略	28.7%
9	Kepos Alpha	系统宏观	28.0%
10	Owl Creek Overseas Fund	股票多空	27.5%

公众号：量化君也

是不是很纳闷，别人的收益率怎么这么高，咱们的这么低？

其实呐，这就是大资本的优势所在，能玩的了很多个人小散玩不了的东西。

全天候策略做的是大类资产配置，因为普通人把这些大类资产都集齐最容易的途径之一就是ETF，所以为了策略的普适性和可交易性，上面的两个策略中的大类资产用对应的ETF实现。

但是对于大机构来说，那能玩得起的大类资产证券标的可就多了。比如说，买市值100块10年期国债ETF，真的就要自己口袋掏出100块，而10年期国债除了有ETF外，还有

10年期国债期货，保证金只要5%，5块钱就能配置市值100的国债期货，但是1手国债期货市值上百万。

同理，还有5年期国债期货，沪深300股指期货，中证500股指期货，这些一手的市值都是上百万起，一手黄金期货也要将近80w，所以这些都不太适合小资金的个人。

合约标的	10年期国债期货	最低交易保证金	合约价值的2%
交易单位	1000000元/手	最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
报价单位	百元净价报价	交割日期	最后交易日后的第三个交易日
最小变动价位	0.005元	交割方式	实物交割
合约月份	最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)	交割地点	--
交易时间	上午9:30-11:30，下午13:00-15:15	交易代码	T
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±2%	上市交易所	中国金融期货交易所

公众号 · 量化君也

合约标的	沪金	最低交易保证金	合约价值的4%
交易单位	1000克/手	最后交易日	合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知)
报价单位	元(人民币)/克	交割日期	最后交易日后第一个工作日
最小变动价位	0.02元/克	交割方式	实物交割
合约月份	最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约	交割地点	交易所指定交割金库
交易时间	上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，下午21:00-次日2:30(夜盘)	交易代码	AU
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价±3%	上市交易所	上海期货交易所

公众号 · 量化君也

去年股债金商表现都不错，所以这两个全天候策略年度收益，在没有上杠杆的情况下都达到了10%+，由于这些期货合约的保证金率都很低，普遍可以上5倍的杠杆，所以收益

率可以放大到百分之几十。

举个不那么激进的栗子，假设上面这些大类资产对应的期货品种平均保证金率是15%，一个小目标1y的资管产品，可以拆为4500w+5500w，4500w的保证金可以撬动3y的市值，剩下的5500w现金可以留在账户里补充证券亏损时的保证金（得亏全天候策略波动不大）。

假如3y的市值盈利了10%，那就是3000w，本金是1y，那收益率就是30%。这里举的例子就是“上3倍杠杆”的理想情况，不考虑市值增加带来交易税费和冲击成本。这下你就明白为什么别人的全天候策略收益率这么高的原因了吧。

在量化实践中，风险平价可以当成是一个用来确定组合权重的策略模块，比方说你选股选币选期货、选ETF选基金，选出你想要的那一篮子后，就可以用风险平价确定篮子里面每一个品种的权重，还是押注同样的Alpha风格，但降低了持仓的波动和风险，就会有更好的收益风险比和持仓体验。

这也是本次策略试验代码当中，我没有把风险平价确定ETF权重的具体逻辑在交易函数当中嵌套实现的原因，而是将它独立成一个单独的函数，输入的参数只有一个，就是收益率的DataFrame，index是日期，columns是品种代码/名称/编号，values是涨跌幅/收益率，这样，无论将来是在哪个量化平台，无论是第三方的还是自建的，只要用的是Python，那就可以直接用这个风险平价函数求解资产权重，搭配各个策略，开箱即用，岂不快哉！

PS：本次全天候风险平价版策略试验源码已分享在『量化达摩院』社群当中，群友老规矩原路径自取，have fun~

- 全天候风险平价版策略_回测版_QMT源码
- 全天候风险平价版策略_回测实盘一体版_QMT源码
- Money Master the Game.pdf
- Risk Parity Fundamentals.pdf
- Risk Parity is about Balance.pdf
- Risk Parity Portfolios Efficient Portfolios Through True
- The All Weather Strategy.pdf
- 风险平价策略的前世今生.pdf
- 桥水全天候策略的风险平价逻辑.pdf
- 桥水全天候策略和风险平价模型全解析.pdf

公众号 · 量化君也

参考资料：

Edward Qian，2005，《Risk Parity Portfolios:Efficient Portfolios Through True Diversification》

Bridgewater，2011，《Risk Parity is about Balance》

中信期货，2020.12，《基于风险平价的资产配置模型》

华泰证券，2022.5，《风险平价策略的前世今生》

国泰君安，2023.5，《桥水全天候策略和风险平价模型全解析》

★ 往期回顾 ★

------量化社群------

量化达摩院

量化藏经阁Max

量化藏经阁2025

------量化策略------

桥水全天候策略　风险平价策略

聪明钱　TrendModelSys　张坤策略

RSRS　北向资金　F-Score　鱼身策略

TrendPattern　波动率收敛　RSJ策略

期货Alpha　跨品种套利　GARP策略

MACD形态　导数策略　Trendflex

绩优小市值　漂亮50　操盘手　Rumi

AI择时　K线面积法　零代码策略

RSRS复现1　RSRS复现2　IGL均线

贴水策略　换手率密度策略　致预期

野路子策略　ETF轮动　ETF轮动2

菜场大妈&马科维茨　多赚200%

美债&A股择时　价比斜率套利

黄金价格预测　量化兵器库

十年零回撤　红利策略　数字信号

------心得杂谈------

入门路径　量化书单　量化神作

打开黑箱　量化手册　量化攻略

个人量化　量化误解　高收入背后

西蒙斯　雪球爆仓　量化交易邪术

量化网站1　量化网站2　量化狠人

年化577倍　抄底&摸顶　策略开发

未来函数　回测&过拟合　回测&实盘

Alpha&风险因子　MACD参数

资金流　吃贴水　回测提速　量价背离

自学路径　文章合辑　151个策略

chatGPT选股　量化注册制

5年131倍　量化编程神器

4000因子　因子库　量化神集

量化深坑　老胡炒股　私募上班

机器学习算法Top10　微盘股

量化的一天　失败的Quant

十年8万倍　五穷六绝　一日之殇

Tip：点击关键字可以直接查看对应文章。

END

如果对本文有疑惑，或是想聊聊

亦或是围观朋友圈当点赞之交

戳我，让我们一路同行

吃瓜吐槽写代码

添加好友后，私信『**666**』

送你一些量化小福利

人工回复慢请见谅~